文章编号:1005-0957(2025)06-0660-07　　· 专题研究 ·

针刺治疗缺血性卒中后失语的机制研究

李笑仙[1],苏薇洁[2],俞璐[1],夏明[1]
(1.上海中医药大学附属普陀医院,上海 200062;2.上海交通大学医学院附属第九人民医院,上海 200011)

【摘要】 失语症是缺血性卒中患者常见的后遗症之一,在中医学中属于“喑痱”等范畴,多项临床研究表明针刺治疗有效。现代研究分别从不同层面探究了针刺获效的相关机制。分子层面上,针刺通过调节多分子及多条信号通路改善局部脑血流量、减轻继发性脑损伤、增强神经可塑性以促进失语恢复。神经影像学则基于经典语言功能区、双流模型、脑网络理论的功能连接等不同学说,为针刺治疗提供有效的可视化证据。神经电生理学研究表明,针刺能够提升语言信息的处理速度,增强语言相关通路的整合效率。该文就针刺治疗缺血性卒中后失语的相关机制进行综述,为临床应用提供科学依据。

【关键词】 针刺疗法;脑梗死;中风后遗症;失语症;机制研究;综述
【中图分类号】 R246.6　【文献标志码】 A
DOI:10.13460/j.issn.1005-0957.2024.13.4025

卒中是中国脑血管病中单病种致残率最高的疾病,其中缺血性卒中占多数。失语症是缺血性卒中最常见的后遗症之一。卒中后失语(post stroke aphasia, PSA)指由于脑血管疾病导致大脑优势半球语言功能区受损而引发的获得性语言障碍,患者可出现自发谈话、听理解、复述、命名、阅读和书写 6 个方面不同程度的语言功能受损或丧失[1]。目前全球每年报告超过 1 000 万例的卒中患者[2],约有 30%的缺血性卒中患者会出现失语症状[3],导致患者自我认同感及社会关系的丧失,严重降低其生活质量[4]。

现代医学推荐以言语和语言疗法为主治疗 PSA,但存在训练周期较长,患者依从性不高的问题[5],并且国内专业的言语治疗师也较为匮乏[6]。而大量研究证明针刺可有效改善患者语言功能,不良反应少且价格低廉[7],被国内外指南推荐为治疗卒中后遗症的方法之一[8-10]。中医学认为 PSA 属于“喑痱”“风懿”“舌瘖”“中风不语”等疾病范畴,病位在脑,与五脏相关。中风后脏腑功能失调,进而脑髓失养,则发为失语[11]。针刺治疗 PSA 的临床疗效显著[12-15],近年来研究者逐渐开展针刺治疗缺血性 PSA 的作用机制研究。对机制的全面认识有利于制订并优化临床治疗方案,切实提高疗效。故本文通过检索近年国内外相关文献,分别从分子机制、神经影像学以及神经电生理学等方面就针刺治疗缺血性 PSA 的相关机制进行整理归纳,以期为临床实践提供基础理论依据。

1　分子机制

缺血性卒中发生后,病灶区的缺血缺氧会导致一系列分子生物学的“瀑布样”事件,引起局部微环境改变,进一步造成轴突损伤和神经元死亡,从而引发语言功能区的直接受损或远隔效应的发生,即皮质语言功能区域皮质下结构的纤维联系被阻断,使大脑语言网络功能受损,因此导致患者的失语症状[16-19]。而针刺治疗可以通过改善局部脑血流量、减轻继发性脑损伤、增强神经可塑性等方面促进语言功能的恢复。

1.1　改善局部脑血流量

研究发现,不同类型的失语与语言功能区及周围亚区的血流低灌注有关[20]。当脑血流量低于约每分

基金项目:上海“十四五”中医特色专科孵育项目(ZYTSZK2-8);上海市普陀区中医临床重点专科建设项目(ptzyzk2108);上海市普陀区临床特色专病建设项目(2023tszb04)
作者简介:李笑仙(1995—),女,2021 级硕士生,Email:qjdwlx@163.com
通信作者:夏明(1974—),男,主任医师,Email:xiaruibin2009@163.com

中国知网 https://www.cnki.net

钟 20 mL/100 g 的临界阈值,即出现失语等神经系统症状,且病灶局部血流灌注越差、受累及范围越广,失语症状越严重[21-23]。组织再灌注的程度和缺血半暗带功能的恢复是决定失语改善程度的关键因素[24]。而动物实验表明,针刺可以降低血管紧张素Ⅱ的水平,抑制其 1 型受体的增强表达[25],以及影响内皮型一氧化氮系统来促进局部脑血流的恢复[26]。失语发生初期,病灶区血液循环的改善依赖于原有血管网络的打开,而后期侧支循环的建立取决于新血管的形成。因此在慢性缺血期间,针刺可以促进血管内皮生长因子、碱性成纤维生长因子及白细胞分化抗原 34^+的表达[27],调节促红细胞生成素肝细胞受体 B4 及其特异性配体 EphrinB2[28]、基质细胞衍生因子-1α/CXC 趋化因子受体 4[29]和爱帕琳肽(Apelin)/G 蛋白偶联受体-血管紧张素Ⅱ1 型受体相关蛋白[30]等信号通路促进血管新成。在对 PSA 患者的研究中也发现,针刺可降低红细胞聚集指数、全血黏度、血沉方程 K 指数指标,调节血流动力学障碍[31],改善大脑前中后动脉的血流速度[13,32-33],从而促进神经功能恢复,改善失语症状。

1.2 减轻继发性损伤

急性脑灌注不足可首先对脑语言功能区及其纤维束连接造成直接影响,而脑缺血后产生的级联反应事件,如炎症反应、细胞凋亡及血脑屏障受损等,均可导致继发性脑损伤,影响远端脑区及整个脑语言网络功能[34-35]。针刺可以从抑制炎症反应、抑制细胞凋亡和自噬、改善血脑屏障通透性多方面减轻继发性脑损伤。研究[36]发现针刺能够降低大鼠脑组织中促炎性细胞因子白细胞介素-6、白细胞介素-1β、肿瘤坏死因子-α的水平,并上调α7-烟碱型乙酰胆碱受体数量,抑制 NOD 样受体热蛋白结构域相关蛋白 3 炎症小体相关的炎症反应[37]。针刺还可降低脑缺血大鼠海马区半胱氨酸蛋白酶-3 阳性细胞数量及自噬相关蛋白 p62 水平,提高微管相关蛋白 1 轻链 3-Ⅱ表达,激活缺血半暗区无翅型 MMTV 整合位点家族/糖原合成酶激酶-3β信号通路抑制细胞自噬,减少神经功能缺陷[38-39]。在改善血脑屏障功能方面,针刺的作用靶点包括基质金属蛋白酶(matrix metalloproteinase, MMP)、水通道蛋白(aquaporin, AQP)以及紧密连接蛋白等,具体为调节 MMP-9、AQP4、紧密连接蛋白 ZO-1 和 Claudin-5 的水平,抑制缺氧诱导因子的表达,从而维持血脑屏障的完整性[40-41]。

1.3 增强神经可塑性

失语症的恢复与大脑神经可塑性密切相关[42],在慢性期阶段,神经发生和突触重建是自发神经可塑性的主要过程[42-43]。但由于神经元的再生能力有限,修复往往不完整,针刺治疗则可以提供有利帮助。电针通过上调 microRNA 146b 的表达,促进内源性神经干细胞向缺血纹状体周围的神经元分化,从而改善缺血性卒中后神经损伤[44]。此外,针刺还可促进突触自身形态结构重建,调控突触-胶质结构[45],调节神经递质和受体,通过对 D1/D5 多巴胺受体的激活增强海马突触可塑性[46],经γ-氨基丁酸 B 型受体上游靶点触发环磷酸腺苷(cyclic adenosine monophosphate, cAMP)/蛋白激酶 A/cAMP 反应元件结合蛋白信号转导通路,进而起到神经保护作用[47]。

失语症状的恢复与脑缺血损伤改善程度密切相关[48]。脑缺血急性期,关键语言区域的再灌注使失语症获得快速恢复[49];亚急性期和恢复期,侧支循环建立、大脑结构-功能关系的重组和脑功能补偿机制决定了失语症状的恢复程度[50]。针刺则通过对上述多个环节的有效干预最终促进患者语言功能的恢复。

2 神经影像学研究

由于人类语言是由基因决定、神经环路实现的大脑机能[51],用实验动物模拟脑缺血后失语状态非常困难,故当下缺乏公认的语言相关动物模型[52]。神经成像技术则为探索失语症发生的病理机制及针刺治疗的疗效机制研究提供了一种可视化方式,例如功能性磁共振成像(functional magnetic resonance imaging, fMRI),不仅可以研究人脑的结构和功能,提供关于脑功能变化的时间、空间和个体差异等信息[53],还可以描述和分析不相邻的 2 个或多个脑区间的脑功能活动[54]。随着神经影像学和认知神经科学研究的不断深入,对于 PSA 的发病机制由基于解剖的定位学说,发展为基于语言网络系统的反定位学说[55],围绕不同的理论模型,研究者对针刺 PSA 的神经影像机制进行了进一步的探索。

2.1 基于定位学说的研究

定位学说认为语言功能障碍与脑皮质特定病灶部位受损有关,即经典 Wernicke-Lichtheim 模型[56],语言信息的传递由 Wernicke 区至弓状纤维束,再经 Broca 区处理后转变成语言活动。研究[57]发现,于患者

中国知网 https://www.cnki.net

大脑左侧半球 Broca 区在体表的解剖定位处进行头皮电针刺激,能明显改善患者的音节复述能力评分,其机制可能与针刺提高脑损伤语言区的神经元兴奋性、促进语言功能的代偿相关。失语的恢复情况还可以通过病灶脑区和周围区域在语言任务中的激活状态进行评估[58-59]。有学者[60]利用 fMRI 进行“静息-任务”Block 实验发现,针刺治疗 Broca 失语患者 1 个月后,左侧大脑皮层 Broca 功能区的激活面积明显增大,同时也抑制了右半球镜像区的兴奋性。

2.2 基于反定位学说的研究

反定位学说提出语言活动是一种由脑网络支持的高级认知功能,是由左额叶、颞区等多个脑区协同作用的结果[61],脑缺血可导致参与语言形成和理解的神经功能网络异常或部分中断,故产生失语症状。随着近年来对语言网络动态交互作用的关注,针刺治疗 PSA 患者的机制研究主要从双流结构模型及脑网络的功能连接等方向进行展开。

2.2.1 双流结构模型研究

双流结构模型是类似于视觉系统的一种语言神经生物学模型,该模型以额下回为重要节点脑区,背侧通路由额下回岛盖部、顶下小叶、颞上回后部、颞中回前部和中部脑区组成,腹侧通路由额下回三角区、额下回眶部、颞叶前部构成[62-63],背侧流负责语音产生和感知,腹侧流负责语义理解。近年来研究发现,PSA 患者出现双流模型网络内连接强度异常上升,且对侧脑区的连接减弱,脑功能全局网络效率下降[64-65],经“益髓醒神”针刺治疗后,患者的语言功能得到改善,可能的作用机制为针刺使 PSA 患者双流模型网络内连接水平下降趋于正常,增加脑功能连接和效率,重塑了脑部语言功能[65]。

2.2.2 脑网络理论的功能连接研究

脑功能处于一个复杂完整性的交互模型中,因此脑网络理论被提出来探索大脑的功能活动[66-67]。利用独立成分分析法等技术,可以揭示不同脑网络模型的功能变化[68],例如默认模式网络被认为反映了静息状态下的大脑自发活动[69],在揭示自我生成的认知功能中发挥着关键作用,而额顶叶网络被认为与口头语言的创造有关[70]。此外,大脑解剖结构完整性的损害也会导致语言功能的障碍[71-72]。有研究收集分析 PSA 患者和健康对照者的结构磁共振及弥散张量成像数据发现 PSA 患者左侧上纵束和弓状束受损与出现语言、记忆神经功能障碍相关[73],右侧下纵束在出声读和计算功能恢复中起着积极作用,右侧大脑代偿和书写功能的恢复相关[74],而针刺治疗后患者语言量表评分增高,可能机制为针刺可以改善语言、记忆等相关传导束微观结构,维护了脑白质的完整性[73-74]。

3 神经电生理机制

事件相关电位(event related potential, ERP)是一种神经生理学检测手段,用于评估脑细胞生物电活动与特定事件之间的关联性。在卒中患者康复中 ERP 被广泛应用,通过测量潜伏期和波幅的变化来反映电位异常,对卒中患者的功能障碍进行诊断、治疗和预测发挥重要作用[75]。广义上的 ERP 成分包括 P1、N1、P2、N2、P3(P300)、N4(N400)、关联性负变和失匹配负波等,其中 P(Positive)为正相波,N(Negative)为负相波,并按照出现的先后顺序和极性命名。P300 波能够准确地反映脑部加工认知过程的变化[76],N400 波反映歧义词处理和语境的理解,二者潜伏期延长、波幅降低,提示脑部认知过程延迟,信息加工效率降低;反之潜伏期缩短、波幅升高,说明大脑对语言加工的时间缩短,语言认知功能提升[77-78]。因此 P300 和 N400 是评价语言认知能力及判断失语患者语句语义理解缺陷程度的重要指标。

研究[79]发现,针刺干预脑缺血大鼠后 P300 潜伏期缩短,波幅增高,表明针刺可提升神经网络处理信息的速度,加强认知活动时的中枢神经网络联系,从而显著提高大脑的整体认知能力。在对于 PSA 患者的研究中发现,通过“益髓醒神”针刺治疗后,失语患者在语言任务中 N400 波形表现出负向上升,表明治疗后其神经电活动更接近正常状态,且针刺治疗显著降低了患者的 N400 波形潜伏期,增强语言相关通路的整合效率,有助于患者提升对词汇语义的判断能力[80]。

4 总结和展望

失语症是缺血性卒中最常见的并发症之一,目前研究表明针刺治疗可获较好疗效,探索针刺治疗本病的相关机制或可为切实提高临床疗效提供有益基础依据。分子机制方面,针刺可通过调节多分子及多条信号通路改善局部脑血流量、减轻继发性脑损伤、增强神经可塑性以改善失语症状。而神经影像学为针刺治疗提供有效的可视化证据,揭示了针刺可提高脑语言功

中国知网 https://www.cnki.net

能区兴奋性,改善神经网络的连接和传递,并抑制大脑非优势半球的异常活动,以促进语言功能重建。神经电生理学研究则表明,针刺能够提升语言信息的处理速度,增强语言相关通路的整合效率。

当前机制研究的难点主要有失语的有效动物模型难以建立,在针对 PSA 生物学机制的动物研究中,仍以大脑中动脉闭塞卒中模型作为失语症的可行模型[81],但线栓法、氯化铁致血栓形成法、开颅法等,均无法精准诱导语言相关特定脑区的缺血性损伤[82],且动物的交流模式能否解释人类语言的病变机制仍存争议。其次,神经影像技术的时间分辨率有限,且在某些皮层区的信噪比较低,无法全面追踪神经活动的变化规律。针对上述问题,研究者应注意不断完善和优化研究方案,开展多维度、高质量的机制研究,以形成分子-细胞-系统-行为多层次立体化的研究体系,为临床规范化针刺治疗 PSA 提供更多依据。

参考文献

[1] 张通,李胜利,白玉龙,等.卒中后失语临床管理专家共识[J].中国康复理论与实践,2022(1):15-23.

[2] TSAO C W, ADAY A W, ALMARZOOQ Z I, *et al*. Heart disease and stroke statistics-2023 update: a report from the american heart association [J]. *Circulation*, 2023(8): E93-E621.

[3] GRÖNBERG A, HENRIKSSON I, STENMAN M, *et al*. Incidence of aphasia in ischemic stroke[J]. *Neuroepidemiology*, 2022(3):174-182.

[4] BAKER C, WORRALL L, ROSE M, *et al*. Stroke health professionals' management of depression after post-stroke aphasia: a qualitative study[J]. *Disabil Rehabil*, 2021(2):217-228.

[5] HUWYLER C, MERCHANT M, JIANG N. Disparities in speech therapy for voice disorders between english- and non-english-speaking patients[J]. *Laryngoscope*, 2021(7):E2298-e2302.

[6] 张敬,章志芳,肖永涛,等.国内多省份医疗系统和非医疗系统言语治疗从业人员现状调查分析[J].中国现代医学杂志,2017(2):98-105.

[7] FENG S, TANG M, HUANG G, *et al*. Comparison of the efficacy of acupuncture-related therapies for post-stroke motor aphasia: a bayesian network meta-analysis[J]. *Front Neurol*, 2022:992079.

[8] 张通,赵军,白玉龙,等.中国脑血管病临床管理指南(节选版)——卒中康复管理[J].中国卒中杂志,2019(8):823-831.

[9] 章薇,娄必丹,李金香,等.中医康复临床实践指南·缺血性脑卒中(脑梗死)[J].康复学报,2021(6):437-447.

[10] TEASELL R, SALBACH N M, FOLEY N, *et al*. Canadian stroke best practice recommendations: rehabilitation, recovery, and community participation following stroke. Part one: rehabilitation and recovery following stroke; 6th edition update 2019[J]. *Int J Stroke*, 2020(7):763-788.

[11] 曹云,黄佳钦,张丹莉,等.脑-肠互动理论下应用"益髓醒神调枢"法治疗卒中后失语的机理探讨[J].中华中医药杂志,2021(12):7103-7107.

[12] LI B, DENG S, ZHUO B, *et al*. Effect of acupuncture vs sham acupuncture on patients with poststroke motor aphasia: a randomized clinical trial[J]. *JAMA Netw Open*, 2024(1):e2352580.

[13] 杨珊,王恺,刘念,等.督脉针刺合舌三针联合康复训练对老年脑卒中失语症患者语言功能、认知水平及炎症因子的影响[J].中国老年学杂志,2023(19):4630-4633.

[14] 楼喜强,刘襄,刘春花,等.头针调衡电刺激治疗脑梗死后运动性失语疗效观察[J].中国针灸,2021(11):1211-1215.

[15] 李丽,黄培冬,栾莎,等.管氏舌针结合颅底七穴治疗缺血性脑卒中后失语症的临床研究[J].中华中医药杂志,2020(11):5851-5854.

[16] BEUTER A, BALOSSIER A, VASSAL F, *et al*. Cortical stimulation in aphasia following ischemic stroke: toward model-guided electrical neuromodulation[J]. *Biol Cybern*, 2020(1):5-21.

[17] ZHANG J, ZHOU Z, LI L, *et al*. Cerebral perfusion mediated by thalamo-cortical functional connectivity in non-dominant thalamus affects naming ability in aphasia[J]. *Hum Brain Mapp*, 2022(3):940-954.

[18] JANG S H, CHO I T, LIM J W. Recovery of aphasia and change of injured arcuate fasciculus in the dominant hemisphere in stroke patients[J]. *NeuroRehabilita-*

中国知网 https://www.cnki.net

tion, 2017(4):759-764.

[19] EL-WAHSH S, GREENUP D, WHITE G, *et al*. Diaschisis: a mechanism for subcortical aphasia?[J]. *J Neurol*, 2022(4):2219-2221.

[20] IVANOVA M V, PAPPAS I, INGLIS B, *et al*. Cerebral perfusion in post-stroke aphasia and its relationship to residual language abilities[J]. *Brain Commun*, 2024(1): fcad252.

[21] 叶靓,商德胜,张劼,等.卒中后失语患者语言相关脑区的脑血流灌注影像研究[J].中华神经科杂志,2020(9):664-671.

[22] 李聪颖,杨伟民,黄文祥.急性缺血性脑卒中后局部血流灌注与失语类型及预后的相关性分析[J].中国实用神经疾病杂志,2018(20):2238-2243.

[23] POWERS W J, GRUBB R L, JR., DARRIET D, *et al*. Cerebral blood flow and cerebral metabolic rate of oxygen requirements for cerebral function and viability in humans[J]. *J Cereb Blood Flow Metab*, 1985(4): 600-608.

[24] KIRAN S, MEIER E L, JOHNSON J P. Neuroplasticity in aphasia: a proposed framework of language recovery[J]. *J Speech Lang Hear Res*, 2019(11):3973-3985.

[25] LI J, HE J, DU Y, *et al*. Electroacupuncture improves cerebral blood flow and attenuates moderate ischemic injury via angiotensin ii its receptors-mediated mechanism in rats[J]. *BMC Complement Altern Med*, 2014:441.

[26] CHI L, DU K, LIU D, *et al*. Electroacupuncture brain protection during ischemic stroke: a role for the parasympathetic nervous system[J]. *J Cereb Blood Flow Metab*, 2018(3):479-491.

[27] 昝兴淳,唐巍,李斯亮,等.电针联合康复训练对脑缺血大鼠血管新生相关因子的影响[J].针刺研究,2019(8):547-553.

[28] WU Y, HU R, ZHONG X, *et al*. Electric acupuncture treatment promotes angiogenesis in rats with middle cerebral artery occlusion through ephb4/ephrinb2 mediated src/pi3k signal pathway[J]. *J Stroke Cerebrovasc Dis*, 2021(3):105165.

[29] 朱炜楷,沈会,张朋新,等.电针对脑缺血再灌注大鼠脑缺血皮质区基质细胞衍生因子-1α表达的影响[J].针刺研究,2019(9):649-652,667.

[30] HAN L, LI J, CHEN Y, *et al*. Human urinary kallidinogenase promotes angiogenesis and cerebral perfusion in experimental stroke[J]. *PLoS One*, 2015(7):e0134543.

[31] 关玉杰,庞青民,王承惠.针刺联合语言康复训练对中风后失语患者语言功能及血液流变学指标的影响[J].新中医,2022(23):159-163.

[32] 陈健林,傅晓峰,倪新元,等.百会八阵穴联合圣愈汤对脑卒中后失语症患者的疗效及脑血流的影响[J].中国中医急症,2023(9):1583-1586.

[33] 李鸿章,李彦杰,秦合伟,等.邵氏五针法联合语言康复训练治疗脑卒中后运动性失语症患者的临床研究[J].南京中医药大学学报,2021(4):491-496.

[34] CARRERA E, TONONI G. Diaschisis: past, present, future[J]. *Brain*, 2014(Pt 9):2408-2422.

[35] THIEL A, ZUMBANSEN A. The pathophysiology of post-stroke aphasia: a network approach[J]. *Restor Neurol Neurosci*, 2016(4):507-518.

[36] 张英英,单海军,郭鑫.针刺对缺氧缺血性脑损伤新生大鼠的神经保护作用及对小胶质细胞和炎症反应的影响[J].中国免疫学杂志,2020(2):169-173.

[37] JIANG T, WU M, ZHANG Z, *et al*. Electroacupuncture attenuated cerebral ischemic injury and neuroinflammation through α7nAChR-mediated inhibition of NLRP3 inflammasome in stroke rats[J]. *Mol Med*, 2019(1):22.

[38] CHEN C, YU Q, XU K, *et al*. Electroacupuncture pretreatment prevents ischemic stroke and inhibits Wnt signaling-mediated autophagy through the regulation of GSK-3β phosphorylation[J]. *Brain Res Bull*, 2020:90-98.

[39] 唐红,郑慧娥,汪红娟,等.针刺对脑缺血再灌注损伤模型大鼠海马细胞凋亡的影响[J].神经解剖学杂志,2023(3):326-332.

[40] LIU B H, ZHOU D, GUO Y, *et al*. Bloodletting puncture at hand twelve jing-well points relieves brain edema after severe traumatic brain injury in rats via inhibiting mapk signaling pathway[J]. *Chin J Integr Med*, 2021(4): 291-299.

[41] 姜宇晴,张威,石冬一,等.眼针联合运动疗法改善脑缺血再灌注损伤大鼠脑水肿干预机制的实验研究[J].中

中国知网 https://www.cnki.net

华中医药学刊, 2023(7):121-126, 272.

[42] BILLOT A, KIRAN S. Disentangling neuroplasticity mechanisms in post-stroke language recovery[J]. *Brain Lang*, 2024:105381.

[43] FELLING R J, SONG H. Epigenetic mechanisms of neuroplasticity and the implications for stroke recovery[J]. *Exp Neurol*, 2015:37-45.

[44] ZHANG S, JIN T, WANG L, *et al*. Electro-acupuncture promotes the differentiation of endogenous neural stem cells via exosomal microrna 146b after ischemic stroke[J]. *Front Cell Neurosci*, 2020:223.

[45] 陶苗苗, 程爱芳, 张英杰, 等. 针刺疗法调控突触可塑性治疗缺血性脑卒中疾病机制的研究进展[J]. 针刺研究, 2022(6):553-558.

[46] YE Y, LI H, YANG J W, *et al*. Acupuncture attenuated vascular dementia-induced hippocampal long-term potentiation impairments via activation of D1/D5 receptors[J]. *Stroke*, 2017(4):1044-1051.

[47] JIANG Y, YANG S, TAO J, *et al*. Opposing needling promotes behavior recovery and exerts neuroprotection via the cAMP/PKA/CREB signal transduction pathway in transient MCAO rats[J]. *Mol Med Rep*, 2016(3):2060-2070.

[48] STEFANIAK J D, HALAI A D, LAMBON RALPH M A. The neural and neurocomputational bases of recovery from post-stroke aphasia[J]. *Nat Rev Neurol*, 2020(1):43-55.

[49] 李海军, 尚雪峰, 吴瑞. CT 灌注联合血管成像对急性脑梗死失语患者认知功能障碍的评估研究[J]. 北京医学, 2020(2):165-168.

[50] SAUR D, LANGE R, BAUMGAERTNER A, *et al*. Dynamics of language reorganization after stroke[J]. *Brain*, 2006(Pt 6):1371-1384.

[51] 张强, 杨亦鸣. 语言能力及其提升问题[J]. 语言科学, 2013(6):566-578.

[52] 朱祖德, 张强, 杨亦鸣. 中国临床语言学学科内涵与科学架构[J]. 语言科学, 2020(6):561-578.

[53] 尹涛, 何昭璇, 马培宏, 等. 针刺功能磁共振成像研究任务设计方法述评[J]. 中华中医药学刊, 2019(7):1657-1660.

[54] FENG C, DESHPANDE G, LIU C, *et al*. Diffusion of responsibility attenuates altruistic punishment: a functional magnetic resonance imaging effective connectivity study[J]. *Hum Brain Mapp*, 2016(2):663-677.

[55] 徐璐瑶, 陈晓迪, 梁志刚. 卒中后失语的影像学评估研究进展[J]. 中国卒中杂志, 2022(9):1017-1021.

[56] 于可, 张超, 徐凯. 卒中后失语症治疗前后功能磁共振研究进展[J]. 磁共振成像, 2020(10):937-939.

[57] 江玉娟, 杨玉霞, 项蓉, 等. 解剖定位下头电针结合康复训练治疗脑卒中言语失用症临床研究[J]. 中国针灸, 2015(7):661-664.

[58] GERANMAYEH F, BROWNSETT S L, WISE R J. Task-induced brain activity in aphasic stroke patients: what is driving recovery?[J]. *Brain*, 2014(Pt 10):2632-2648.

[59] FRIDRIKSSON J, RICHARDSON J D, FILLMORE P, *et al*. Left hemisphere plasticity and aphasia recovery[J]. *Neuroimage*, 2012(2):854-863.

[60] 李舜, 宋成宪, 薛森新, 等. Broca 失语针刺效应的功能核磁共振研究[J]. 广东医学, 2018(10):1566-1569.

[61] FRIDRIKSSON J, DEN OUDEN D B, HILLIS A E, *et al*. Anatomy of aphasia revisited[J]. *Brain*, 2018(3):848-862.

[62] LIUZZI A G, BRUFFAERTS R, PEETERS R, *et al*. Cross-modal representation of spoken and written word meaning in left pars triangularis[J]. *Neuroimage*, 2017:292-307.

[63] NORTHAM G B, ADLER S, ESCHMANN K C J, *et al*. Developmental conduction aphasia after neonatal stroke[J]. *Ann Neurol*, 2018(4):664-675.

[64] 郭婧. 基于静息态功能磁共振成像的中风后失语症脑连接研究[D]. 成都:电子科技大学, 2020.

[65] 张斌龙. 基于双流模型网络的失语症“益髓醒神”针刺干预机制研究[D]. 北京:北京中医药大学, 2019.

[66] HOLMES A J, HOLLINSHEAD M O, O'KEEFE T M, *et al*. Brain genomics superstruct project initial data release with structural, functional, and behavioral measures[J]. *Sci Data*, 2015:150031.

[67] OSCHMANN M, GAWRYLUK J R. A longitudinal study of changes in resting-state functional magnetic resonance imaging functional connectivity networks during healthy aging[J]. *Brain Connect*, 2020(7):377-384.

[68] SIHVONEN A J, LEO V, RIPOLLÉS P, *et al*. Vocal

中国知网 https://www.cnki.net

music enhances memory and language recovery after stroke: pooled results from two RCTs[J]. *Ann Clin Transl Neurol*, 2020(11):2272-2287.

[69] ROSSETTI G M, D'AVOSSA G, ROGAN M, *et al*. Reversal of neurovascular coupling in the default mode network: evidence from hypoxia[J]. *J Cereb Blood Flow Metab*, 2021(4):805-818.

[70] ZHU W, CHEN Q, XIA L, *et al*. Common and distinct brain networks underlying verbal and visual creativity[J]. *Hum Brain Mapp*, 2017(4):2094-2111.

[71] ZHANG J, ZHENG W, SHANG D, *et al*. Fixel-based evidence of microstructural damage in crossing pathways improves language mapping in post-stroke aphasia[J]. *Neuroimage Clin*, 2021:102774.

[72] CORBETTA M, RAMSEY L, CALLEJAS A, *et al*. Common behavioral clusters and subcortical anatomy in stroke[J]. *Neuron*, 2015(5):927-941.

[73] 位文佩,张华,常静玲,等.益髓醒神法针刺联合语言康复对卒中后失语患者脑白质微观结构的影响[J].现代中西医结合杂志,2021(35):3877-3883.

[74] 李晓琳."益髓醒神"针刺治疗卒中后失语的脑微观结构与功能网络 MRI 研究[D].北京:北京中医药大学,2021.

[75] 付雨桐,杨志,姚黎清.事件相关电位在脑卒中患者中的应用进展[J].中国医学物理学杂志,2019(7):858-863.

[76] 孙晓琴,冯英,肖农.事件相关电位 P300 在意识障碍预后评估中的应用进展[J].中国康复理论与实践,2020(7):784-787.

[77] CHOINSKI M, SZELAG E, WOLAK T, *et al*. Neuropsychological correlates of P300 parameters in individuals with aphasia[J]. *Int J Lang Commun Disord*, 2023(2):256-269.

[78] DELOGU F, BROUWER H, CROCKER M W. Event-related potentials index lexical retrieval (N400) and integration (P600) during language comprehension[J]. *Brain Cogn*, 2019:103569.

[79] YU Q, LI X H, JIANG W, *et al*. Combined effects of electroacupuncture and behavioral training on learning-memory ability and event-related potential p300 in rats with mid/advanced cerebral infarction[J]. *Chin Med J (Engl)*, 2018(18):2172-2178.

[80] 樊瑞文."益髓醒神"针康治疗卒中后失语的多模态神经影像效应机制研究[D].北京:北京中医药大学,2020.

[81] TRUONG D T, VENNA V R, MCCULLOUGH L D, *et al*. Deficits in auditory, cognitive, and motor processing following reversible middle cerebral artery occlusion in mice[J]. *Exp Neurol*, 2012(2):114-121.

[82] MATUR A V, CANDELARIO-JALIL E, PAUL S, *et al*. Translating animal models of ischemic stroke to the human condition[J]. *Transl Stroke Res*, 2023(6):842-853.

收稿日期 2024-05-27

中国知网 https://www.cnki.net